

Neuro- pathologie et imagerie

Pathologie

Neuropathologie	3
Pathologie inflammatoire	3
<i>Méningites</i>	3
<i>Encéphalite herpétique</i>	5
<i>Infection à HIV et manifestations cérébrales</i>	5
<i>Infections opportunistes</i>	6
Pathologie vasculaire	6
<i>Infarctus cérébral</i>	6
<i>Encéphalopathie anoxique</i>	7
<i>Autres atteintes vasculaires</i>	7
Maladies neurodégénératives	7
<i>Démence</i>	7
<i>Maladie d'Alzheimer</i>	8
<i>Maladie de Parkinson</i>	8
Tumeurs cérébrales	9
<i>Glioblastome</i>	10
<i>Méningiome</i>	10

Neuroradiologie **11**

Morphologie cérébrale cf slides imprimées	11
CT et angio-CT	11
IRM	11
Angiographie cérébrale	12
Fonction cérébrale	13
Généralités	13
CT	13

IRM	13
Applications cliniques	15
Bilan prétraitement et suivi d'une tumeur cérébrale	15
Bilan de démence	15
Bilan d'épilepsie	16
Bilan et traitement dans le cadre de mouvements anormaux	16
Bilan d'un coma et diagnostic de mort cérébrale	16
Hémorragie sous-arachnoïdienne	16
Hémorragies intra-crâniennes non-traumatiques	17
<i>Malformation artério-veineuse</i>	<i>17</i>
<i>Cavernome</i>	<i>17</i>
AVC	17
Troubles oculomoteurs	18
SEP	18

Neuropathologie

Pathologie inflammatoire

Classification: selon la cause (infectieuse ou non-infectieuse) et selon la localisation (méninges, encéphale, moelle, nerfs).

La voie d'entrée peut être hématogène, directe (traumatique ou par continuité), ou par transport rétrograde du SN périphérique (rage, herpès).

Méningites

Classification:

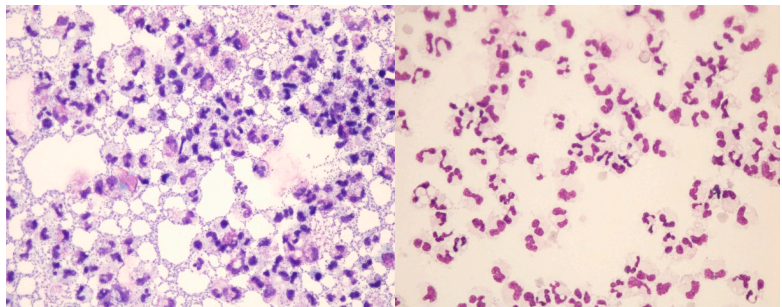
- Méningite aiguë (= riche en neutrophiles) **septique** : bactérienne
- Méningite aiguë **aseptique** : virale, bactéries inhabituelles / diminuées par un antibiotiques, complication post-vaccinale
- Méningite **chronique**
- Autres méningites

Méningite aiguë septique à pneumocoque

Cytologie : L'orientation diagnostique se fait grâce à la **cytologie** du LCR:

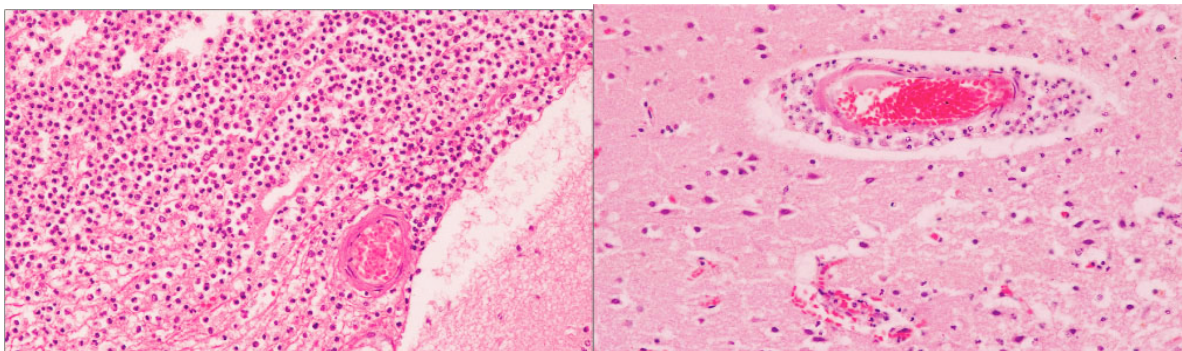
1. Riche en polynucléaire **neutrophiles**, **pléiocytose** très marquée, +/- présence de **germes** => forte suspicion de méningite bactérienne (à confirmer par microbiologie)
2. Prédominance polynucléaire **neutrophile** avec **pléiocytose** modérée: le DD comprend alors méningite bactérienne sous antibiotiques, mais aussi phase précoce d'une autre méningite, phase aiguë d'un infarctus cérébral ou réaction méningée sur crise d'épilepsie.

1. Polynucléaires *neutrophiles*, *pleiocytose marquées et germes*
2. *Idem, sans germes*



Macro : Exsudat **fibrino-purulent** accentué autour des veines de l'espace sous-arachnoïdien (dépôt blanchâtre sur toute la surface).

Micro: Fort exsudat neutrophile et fibrine. La fibrine provient du fibrinogène présent dans les vaisseaux.



Évolution: propagation de l'inflammation granulocytaire le long de l'espace périvasculaire (de Virchow-Robin, à droite). A terme, peut aussi atteindre les ventricules cérébraux (=> plexite et ventriculite).

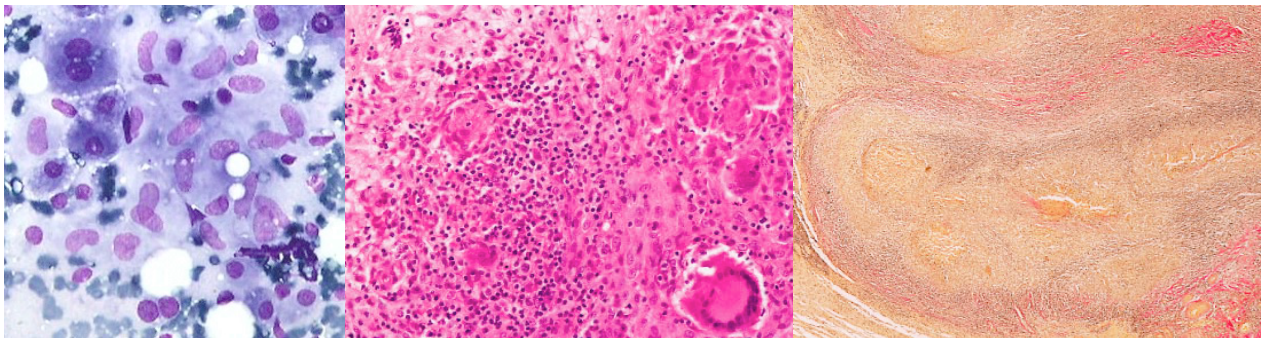
Tuberculose

Cytologie: la pléiocytose est panachée, avec des lymphocytes polymorphes, des plasmocytes, des neutrophiles et/ou des éosinophiles. Le signe spécifique est la présence de **cellules épithéloïdes** (macrophages activés), caractéristiques de l'inflammation granulomateuse (*image 1*). Si on les trouve, on effectue une coloration de Ziehl-Nielsen, une PCR et/ou une culture. NB: Les BK ne sont résistants qu'à la coloration de Gram, pas acido-alcalo résistants dans l'environnement.

Macro: exsudat blanchâtre au niveau des méninges de la **base**.

Histo: exsudat de macrophages, lymphocytes, plasmocytes et fibrine. **Gliose** (augmentation du nombre de cellules gliales, équivalent dans le SNC à la *fibrose* puisque les cellules gliales remplacent les fibroblastes). Autour des artères, peut provoquer une endartérite et une prolifération de fibroblastes sous l'intima. On trouve des **granulomes** nécrosants (*image 2*).

Les lésions plus anciennes ne sont pas cellulaires, mais fibreuses, voire nécrosées (= **tuberculomes**). Peuvent être confondues avec des tumeurs (*image 3*).

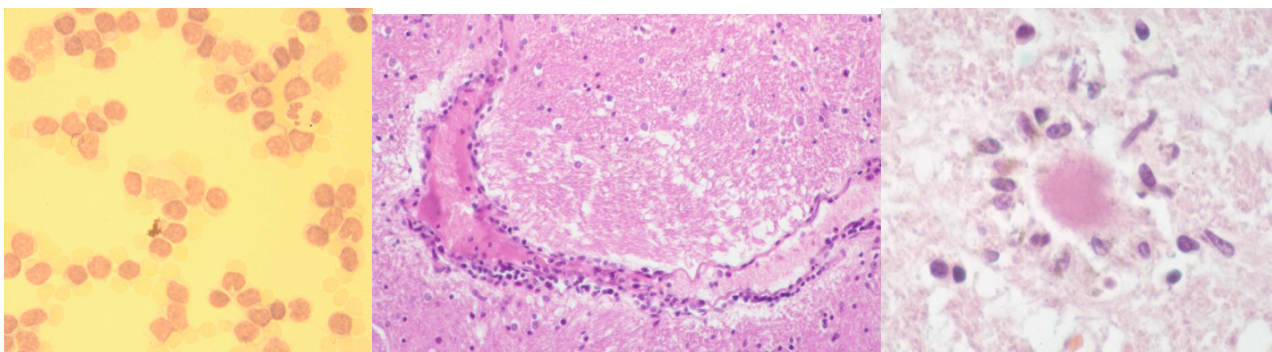


DD méningo-encéphalite granulomateuse: **neurosarcoïdose** (granulomes mais pas de nécrose) et **champignons** (coccidiomycose, histoplasmosis et cryptococcose).

Méningites virales

Cytologie: pléiocytose à prédominance **lymphocytes et plasmocytes**. Le DD comprend aussi méningite bactérienne atypique et processus auto-immun. Une forte prédominance lymphocytaire doit aussi faire penser à un lymphome (*image 1*).

Histologie: infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire méningé et périvasculaire (*image 2*), **nodule microglial** (*image 3*).



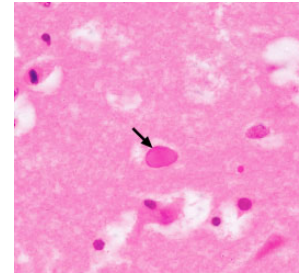
Encéphalite herpétique

Causée par une infection à HSV1 ou 2. Atteinte du SNC par remontée axonale rétrograde.
Atteinte des **lobes temporaux** +++.

Macro: nécrose **hémorragique** des deux lobes temporaux

Histo: infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire périvasculaire, organisation débutant par les macrophages. Inclusions virales : aspect vitreux intranucléaires (*ci-contre*).

Le virus est mis en évidence par ME, immunohistochimie et hybridation in situ.



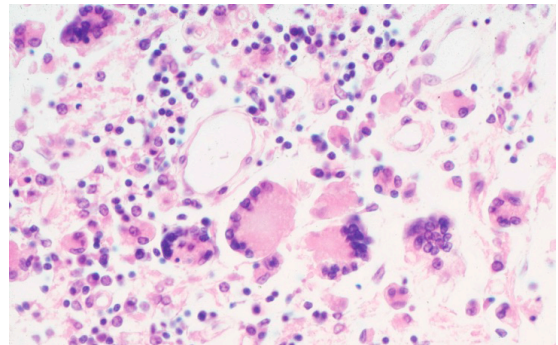
Infection à HIV et manifestations cérébrales

HIV peut provoquer une infection directe (encéphalite à HIV) ou favoriser une infection opportuniste (LEMP, toxoplasmose, cryptococcose) ou l'apparition d'un lymphome.

Infection directe au VIH

Macro : atrophie modérée, visible par une augmentation de la taille des ventricules (DD hydrocéphalie: les sillons sont aussi agrandis).

Histo : cellules géantes multinucléées et infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire multifocal. Nodules microgiliaux.

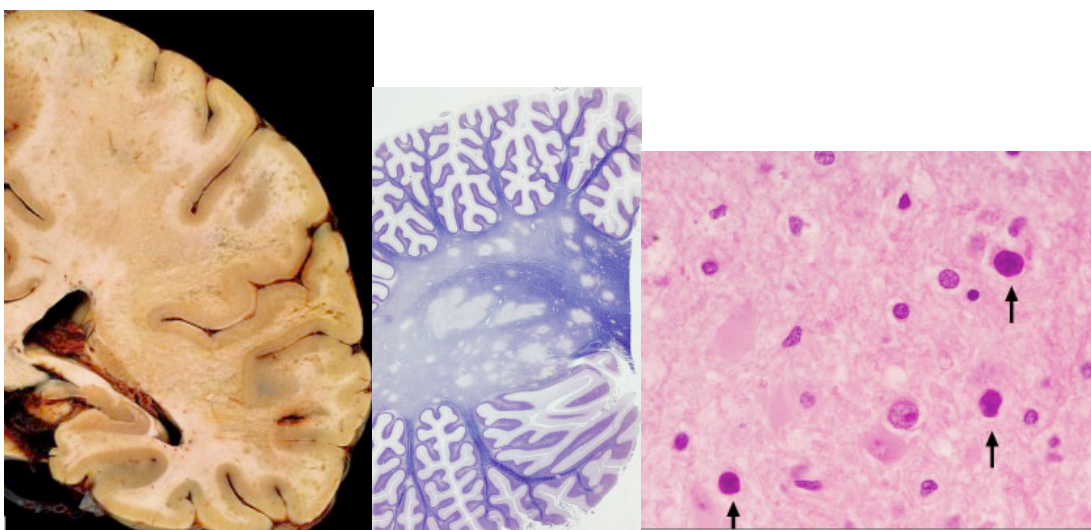


Infection opportuniste:

PML (progressive multifocal leukoencephalopathy) ou LEMP, due au virus JC (polymavirus)

Macro: Nombreux foyers bien délimités de dyscoloration grisâtre dans le cortex cérébral et la substance blanche (*image 1*)

Micro : Foyers de **démyélinisation** dans la substance blanche du cervelet (*image 2*), avec préservation des axones. Atteinte préférentielle des **oligodendrocytes**(ceux qui forment la myéline des fibres). *image 3*



Infections opportunistes

Cyto : Prédominance de polynucléaires **éosinophiles** (deux noyaux, grains épais). DD: parasites, mycoses, ou causes allergiques (*image 1*).

Aspergillose

Macro: Foyer invasif noir (*image 2*)

Histo: Filaments et spores visibles (*image 3*). Infiltrat inflammatoire de cellules géantes, plasmocytes et lymphocytes dans le voisinage. La coloration au PAS (champi en rose) ou argentique (champi en noir) permet le diagnostic.



Cryptococcose

Cyto : pléiocytose modérée, avec réaction lympho-histiocytaire.

Histo : Provoque une **méningite** à réponse inflammatoire variable, **granulomatuse**. Lésions hémorragiques et cellules géantes.

Toxoplasmose

Le parasite peut prendre deux formes: enkystées et libres, et créer ainsi trois formes d'infections : Infiltrat inflammatoire **périvasculaire** et nodules microgliaux, **abcès** et **encéphalites diffuses** et nécrosantes.

Encéphalopathie spongiforme (Creutzfeldt-Jakob)

Le dépôts de prions forme des plaques pathologiques et touche les synapses.

Il y a une formation de **trous**, d'où l'aspect spongiforme (**spongiose**).

Pathologie vasculaire

Infarctus cérébral

Aigu: Neurones rouges et infiltration de macrophages. Une hémorragie **secondaire** peut apparaître.

Ancien: Nécrose entourée de macrophages, avec dépôts d'**hémosidérine** (suite à la phagocytose des érythrocytes, elle n'est pas dégradée par les macrophages => dépôts de fer).

Encéphalopathie anoxique

Non-occlusive, suite à une anoxie (p ex intoxication au CO₂). Provoque une ischémie des **territoires limites**.

Nécrose à l'interface entre cortex et substance blanche.

La vulnérabilité à l'hypoxie dépend du type de cellule et de la région:

- Niveau cellulaire: Neurones > Oligodendrocytes > Astrocytes > Microglie > Cellules endothéliales
- Niveau régional, régions de vascularisation terminale, donc les plus sensibles : Couches profondes et périssulcales du néocortex, corne d'Ammon et cervelet (cellules de Purkinje).

Après l'anoxie se développe une lésion inflammatoire, notamment un **œdème diffus** important, qui provoque un aplatissement des circonvolutions et une compression des sillons, ce qui majore le phénomène. Peut se compliquer en **herniations** (engagements).

- Sous-falcien: lobe frontal passe sous la faux du cerveau. Gén asymptomatique, mais peut compresser l'a cérébrale antérieure
- Temporal (ou transtentorial/ unciné): lobe frontal sous la tente du cervelet => compression du tronc et du cervelet, compression du **nerf III** (d'où le contrôle de la mydriase) et appui des aa cérébrales postérieures contre le mésencéphale pouvant provoquer un **infarctus hémorragique** en région postérieure.
- Amygdalien: compression des amygdales du cervelet dans le foramen magnum (centre respiratoire!)

Autres atteintes vasculaires

Malformations artério-veineuses

Télangiectasies

Angiomes caverneux

Maladies neurodégénératives

Perte neuronale progressive et sélective, qui touche des **groupes** de neurones fonctionnellement liés.

Point commun : formation de dépôts de protéines **résistants à la dégradation** par le système ubiquitine-protéasome. Servent souvent au diagnostic.

Causes: augmentation de production de la protéine, mutation de sa conformation ou de protéines impliquées dans son métabolisme, diminution des mécanismes de dégradation.

Classification en fonction des protéines accumulées et de la morphologies des inclusions:

- **Amyloïde β** : maladie d'**Alzheimer**
- **Tau** : maladie d'Alzheimer et tauopathies (maladie de Pick, dégénérescence cortico-basale, paralysie supranucléaire progressive)
- **α-synucléine** : maladie de **Parkinson**, démence à corps de Lewy, atrophie multi-systémique

Démence

Définition de la démence: Altérations acquises et persistantes des fonctions intellectuelles, touchant plusieurs domaines **cognitifs**, suffisamment sévères pour avoir des conséquences importantes sur les compétences requises dans la vie quotidienne. Persistance d'une **conscience normale**.

Sa prévalence augmente avec l'**âge**, et/car une partie des lésions la caractérisant font partie du vieillissement normal. Causes: maladies neurodégénératives (démence à corps de Lewy, Alzheimer, Parkinson), autres causes spécifiques.

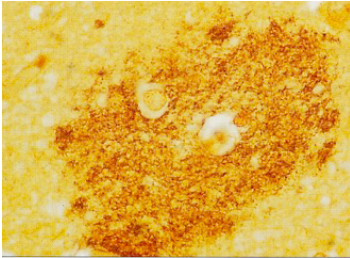
Maladie d'Alzheimer

Macro: **atrophie** sévère, prédominant dans les lobes frontaux et temporaux (et pariétaux).

Cause: deux types d'accumulation, les deux étant neurotoxiques:

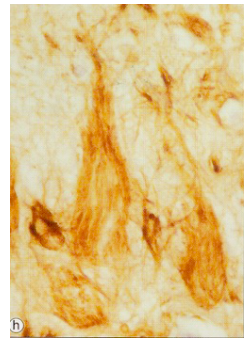
- extra-neurales **β -amyloïde** : plaques séniles, angiopathie amyloïde
- intra-neurales **Tau** : protéine Tau anormale causant la dégénérescence neuro-fibrillaire (DNF)

Cette accumulation provoque des **pertes neuronales** et une **gliose** réactionnelle, qui provoque la dégradation de la substance grise.



La **β -amyloïde** provient de la dégradation du **précurseur amyloïde**. Celui-ci est une protéine transmembranaire qui peut être dégradée par deux voies. La première utilise l' α -secrétase, et produit deux fragments solubles qui ne s'accumulent pas. La seconde utilise la **β -secrétase** et produit de l'**amyloïde** (signifie structure β -plissée), qui a la capacité de s'agréger et former des **fibrilles**. Ceux-ci s'accumulent et forment des **plaques séniles**. A l'immunohistochimie on voit les plaques d'agrégation d' $\alpha\beta$ (*ci-contre*). Également en périphérie de vaisseaux, ce qui peut causer des hémorragies.

Protéine tau: forme des **neurofibrilles** (*ci-contre*) qui s'accumulent dans la cellule. D'ordinaire la protéine Tau stabilise les microtubules. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer développent une protéine Tau **hyperphosphorylée** qui destruit les microtubules pour les apparier sous forme de **neurofibrilles**. Ces neurofibrilles n'étant plus fonctionnelles, elles entraînent la dégénérescence du neurone. Au cours du vieillissement, les protéines Tau hyperphosphorylée apparaissent toujours au niveau du cortex limbique. Pour les patients développant une maladie d'Alzheimer, on observe une propagation systématique de ces protéines à l'ensemble du cerveau.



Stades de la maladie

Les premiers dépôts se forment dans l'hippocampe, d'où les troubles de la mémoire. Ils atteignent ensuite le système limbique, puis les lobes temporaux et frontaux.

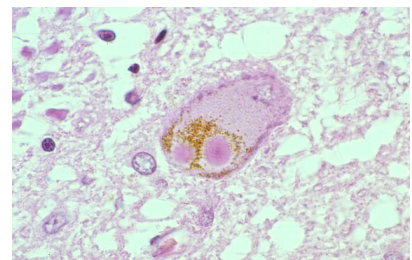
NB: Les modifications morphologiques observées peuvent se voir aussi dans le vieillissement normal (« normal aging »). Il est par conséquent crucial de corréliser les données morphologiques aux données cliniques (diagnostic clinico-pathologique).

Maladie de Parkinson

Diagnostic clinique: bradykinésie, trémor de repos et/ou rigidité.

Neuropathologie: Accumulation pathologique d' **α -synucléine** dans les neurones dopaminergiques de la substance noire mésencéphalique. => Formation de « **corps de Lewy** » dans le cytoplasme des neurones atteints (*ci-contre*).

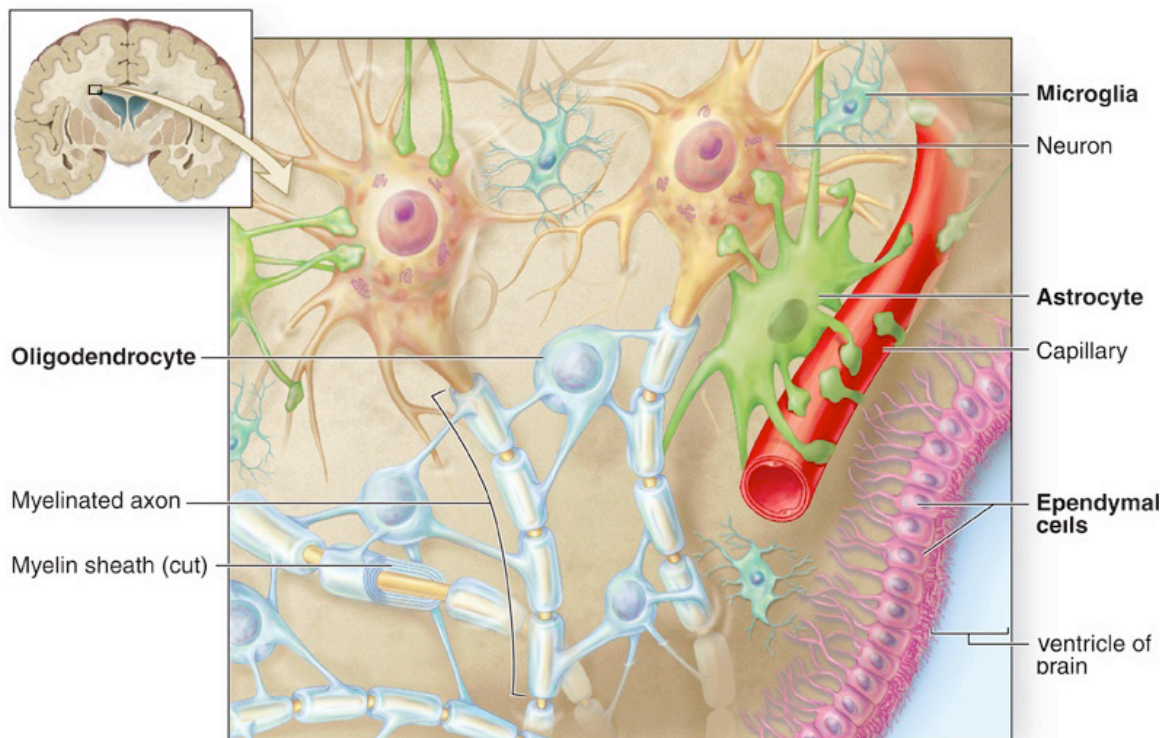
La substance noire est invisible dans le mésencéphale.



Démence à corps de Lewy: on parle d'elle si la démence apparaît avant/sans les symptômes de la maladie de Parkinson. C'est le même phénomène, mais il y aura plus de corps de Lewy dans le cortex et l'amygdale. La corrélation anatomoclinique est donc indispensable pour différencier ces deux diagnostics.

Tumeurs cérébrales

Les différentes cellules du cerveau:



Épidémiologie

Les tumeurs primaires ont une incidence de 5-15/100'000/an.

Chez l'adulte: le plus fréquent sont les **métastases**. 70% des tumeurs sont sus-tentorielles.

Tumeurs primaires:

- 50% de tumeurs **neuroépithéliales** (glioblastome, astrocytome et oligodendrogliome)
- 20% méningiomes
- 10% schwannomes

Chez l'enfant, les métastases sont plus rares que les tumeurs primaires. Parmi celles-ci, une partie encore plus importante (**80%**) sont des tumeurs **neuro-épithéliales**. Les autres sont des tumeurs "malformatives" ou autres. La majorité des tumeurs sont sous-tentorielles.

Classification

Le pronostic dépend de l'âge, le status, la localisation, les aspects radiologiques, la qualité de la résection, l'index de prolifération, les altérations génétiques, et surtout, le **grade histologique**. Il prend en compte : Type de cellules et grade, à partir de la densité, l'atypie, la mitose, la nécrose et la prolifération vasculaire pathologique.

- Grade I : Potentiel prolifératif faible ; TT chirurgical seul
- Grade II : Infiltrante ; faible activité proliférative ; peut récidiver ; progression possible
- Grade III : Maligne ; Atypie nucléaire et mitoses en nombre augmenté ; TT adjuvant radio et/ou chimiothérapie
- Grade IV : Manifestement maligne ; nécrose ; croissance rapide ; rapidement létale en absence de TT

Astrocytome et oligodendrocytome

Les tumeurs oligodendrogiales ont un meilleur pronostic que les oligoastrocytaires. Les deux risquent l'évolution vers le **gliome** (grade IV), **invasif+++**.

On les différencie grâce à la biologie moléculaire : Les oligodendrocytes possèdent une **co-délétion 1p/19q**. Sa présence signifie donc un meilleur pronostic.

Grades de l'astrocytome :

Grade I : astrocytome circonscrit (ex astrocytome pilocytique)

Grade II : astrocytome diffus (fibrillaire, gémistocytique, protoplasmique)

Grade III: astrocytome diffus anaplasique

Grade IV: **glioblastome**

Glioblastome

C'est la forme la plus fréquente des gliomes.

Tumeur cérébrale la plus fréquente (12-15% des tumeurs intra-crâniennes). 50-60% de toutes les tumeurs astrocytaires. M : F = 1.5.

Age moyen: **53ans**. Rare chez l'enfant (alors sous-tentorial).

Apparition et évolution rapide, mauvais pronostic (survie médiane max 16 mois avec RX et chimio). C'est une tumeur de haut grade (atypie, pléomorphisme, mitoses), de différenciation astrocytaire (marqueur GFAP), avec des proliférations microvasculaire et de la nécrose.

Le grade dépend de la **localisation**. Il est multiple dans 5-8% des cas.

Dans 90% des cas se développe *de novo* sans lésion pré-existante connue (glioblastome primaire).

Dans 10% des cas se développe depuis une lésion de bas grade (glioblastome secondaire, aussi équivalent à l'astrocytome de grade IV).

Réponse au traitement : rôle de l'hyperméthylation de MGMT

Le gène de **MGMT** encode une protéine de réparation de l'ADN qui élimine les groupements alkyl en position O6 de la guanine. La chimiothérapie induit une **alkylation** sur ce site. Une hyperméthylation (épigénétique) du promoteur induit l'inactivation de la MGMT dans environ 40% des glioblastomes **primaires**. Elle diminue l'activité de la réparation du DNA et de ce fait est alors associée à une bonne réponse au traitement par des composés nitrosés et temozolamide.

Méningiome

Tumeur des cellules méningoépithéliales, attachée à la surface interne de la dure-mère.

Ce sont **20%** des tumeurs intra-crâniennes, touchant 2x plus les femmes.

Associée à des irradiations et au gène NF2 (chromosome 22q).

Sa croissance est **lente**, mais provoque une compression des structures adjacentes avec céphalées et crises d'épilepsies. Normalement bien délimitée en périphérie, donc traitement chirurgical souvent possible. Sinon, moins bon pronostic.

Les facteurs pronostics sont le degré de résection et le grade histologique.

Classification:

- grade OMS I, plusieurs sous-types (méningothélial, fibroblastique, transitionnel et autres): 85% des cas
- grade OMS II (méningiome atypique) avec activité mitotique élevée : 10%
- grade OMS III (méningiome anaplasique) avec activité mitotique très élevée : 5%

Neuroradiologie

Morphologie cérébrale *cf slides imprimées*

CT et angio-CT

Inventé en 1972.

Aujourd'hui, acquisition hélicoïdale (= continu), multibarette (=plusieurs images en même temps), avec double tube/énergie (permet différentes densités). L'image s'acquiert en quelques secondes.

Contrastes:

- Intrinsèques : dense = blanc
- Extrinsèque : produit de contraste iodé, perfusion

Différents fenêtres d'analyse selon les niveaux de gris, p ex contraste du cerveau et contraste de l'os.

Le contraste est injecté par une pompe automatique, et suivi par une solution physiologique qui "pousse" le produit jusqu'aux carotides. Le CT détecte l'arrivée du produit de contraste pour acquérir l'image au bon moment.

Avantages:

- Très **rapide** et excellente disponibilité (grâce aux "stroke centers")
- Bonne analyse de l'os dense
- Très bonne analyse des vaisseaux

Inconvénients:

- Artéfacts de fosse postérieure (entouré des rochers, qui retiennent les RX => mauvaise visibilité)
 - Mauvais contraste cérébral
 - Irradiation
-

IRM

Inventée en 1973 (prix Nobel en 2003).

A remplacé toute imagerie cérébrale, sauf en aigu (=>CT).

Les champs magnétiques sont de plus en plus puissants et l'imagerie de plus en plus rapide.

Le champs magnétique est toujours allumé, même quand on n'est pas en train de faire une imagerie (attention aux vols d'objets métalliques en entrant dans une pièce d'IRM!).

L'IRM peut faire des images d'angio, de perfusion et des images fonctionnelles.

Contre-indications: corps étrangers métalliques (pacemaker, électrodes, balles, implants cochléaires, stimulateurs...)

Non-contre-indication : intubé, ventilé, ostéosynthèse, redressement dentaire, enfant sédaté...

Contrastes:

- Intrinsèques: T1, T2, flux (différence entre liquide en flux et liquide statique) et diffusion
- Extrinsèques : gadolinium (et non iode), perfusion

En **T1**, le **LCR** est **hypointense** et la graisse très hyperdense. En **T2**, le LCR est hyperintense et la graisse un peu moins.

Hémorragie: La dégradation de l'hémoglobine suit une séquence précise qui permet de déterminer l'âge de l'hémorragie selon l'image IRM.

T2* est spécialement sensible à l'hemosidérine, et permet notamment de révéler un hématome chronique (avec effet "Blooming": paraît plus grand qu'il n'est).

L'injection de gadolinium se voit dans le nez, qui prend alors le contraste.

En T1 fat-sat, on peut distinguer un contraste entouré de graisse.

En routine, une analyse **quantitative** (volumes, distances...) est réalisée pour un nombre de structures déterminées (ventricules, boîte crânienne, matière grise, blanche...).

Angio-IRM (flux)

Soit par injection de gadolinium (vx blancs en T1), soit par acquisition sensible au flux (sans injection), possible pour les artères ou pour les veines. Permet suivi des anévrismes, sans injection ni irradiation.

Diffusion

C'est un mouvement qui va dans toutes les directions et non un mouvement unidirectionnel comme pour le flux. Plus on attend, plus on a de chance de le trouver loin de son point de départ.

On mesure l'agitation moléculaire. La diffusion dans le cerveau est **anisotrope** (ne diffuse pas de manière homogène) car il y a un réseau de fibres. Permet la **tractographie**.

Avantages:

- Multiplanaire (sans déplacement du patient)
- Très sensible aux petites structures et contrastes
- Non invasif, sans irradiation
- Rapide

Inconvénients:

- Contre-indications (mais il y en a de moins en moins)
- Disponibilité
- Coût

Angiographie cérébrale

Injection endovasculaire d'iodure de sodium. De moins en moins diagnostique, surtout pour intervention.

Fonction cérébrale

Généralités

Le fonctionnement cérébral (qui dépend du métabolisme) est évalué uniquement à partir du **débit sanguin** cérébral. Pour mesurer la perfusion, on peut utiliser différents traceurs:

- Diffusant librement : xénon
 - D'extraction :
 - Intravasculaires : injection de produit de contraste
-

CT

Xénon-stable

Historiquement: Inhalation de N₂O, puis mesure des concentrations artérielles et veineuses, en fonction de la masse cérébrale => indique quantité de N₂O absorbé par le cerveau pendant une durée donnée.

Aujourd'hui: inhalation de xénon, qui **diffuse librement**. On mesure ensuite la concentration dans l'air expiré, et on réalise un CT, car le xénon est radio-dense.

Avantages :

- mesure quantitative du flux
- Bonne résolution spatiale
- Couplage à image CT anatomique
- Rapidité et disponibilité
- Renouvelable après 20 min.
- Patients ventilés

Inconvénients:

- Effets psychotropes et anesthésiants (dépression respiratoire)

De moins en moins utilisé.

CT perfusion

Radio-traceur intravasculaire.

Réalisé en urgence en cas d'AVC, indique l'étendue de la lésion.

Le produit de contraste injecté permet de mesurer le débit sanguin cérébral.

Moins précis que le xénon, mais plus facile à réaliser.

IRM

Perfusion

On utilise du gadolinium **concentré**, qui devient **noir en T2**, de manière transitoire (à dose suffisante, donc concentré).

Permet également une analyse qualitative, semi-quantitative.

ASL (artériel spin labelling)

Sans produit de contraste, marquage des protons à partir de la pulse prise à la carotide (champ magnétique appliqué). Une image référence, sans marquage, est soustraite à l'image marquée.

IRM fonctionnelle Blood Oxygen Dependant Contrast

Le sang désoxygéné est plus paramagnétique que le sang oxygéné.

L'activation neuronale provoque une dilatation artérielle et un appel d'oxygène, et on voit donc les régions actives car il y a **plus de sang oxygéné** (et non moins comme on pourrait le croire car les neurones consomment l'oxygène).

Spectroscopie IRM

Majoritairement celle de l'H (dans H₂O), mais aussi P dans le muscle, C pour certains neurotransmetteurs, etc.

Monovoxel (une seule région, p ex tumeur) ou **multivoxel** (cerveau entier, p ex trouble métabolique chez enfant).

Les composés étudiés pour le cerveau sont:

- **N-acétyl-aspartate (NAA)**: indique neurones sains si taux élevé
- **Créatine**: étalon de référence, son taux ne changeant quasiment jamais
- **Choline**: marqueur de prolifération (turnover de membrane)
- Myo-inositol : uniquement présent dans les cellules gliales, permet analyse de tumeurs notamment
- Glutamate : changements progressifs dans la schizophrénie
- Lactate: montre travail en anaérobie
- Lipides libres

Le rapport choline/créatine permet une indication de la **malignité**.

Applications cliniques

Bilan prétraitement et suivi d'une tumeur cérébrale

Chez une jeune patiente avec **épilepsie**, la tumeur est suspectée, et confirmée au **CT**.

A l'imagerie de perfusion (bolus de gadolinium), on voit la tumeur car elle est plus vascularisée.

A la spectroscopie, on voit une courbe de NAA petite, indiquant la souffrance neuronale à l'intérieur de la lésion.

Le rapport choline/créatine est également augmenté, ce qui indique une malignité (si $\geq 2/1$).

On réalise une deuxième imagerie juste après la résection pour chercher un résidu tumoral, puis à 6 mois.

3 ans plus tard, devant la recrudescence d'épilepsie, on refait une imagerie. Dans l'exemple, la tumeur a récidivé à la fois derrière la cavité et à l'avant (en la comblant). Une imagerie de FET PET permet de mesurer le métabolisme (glucose).

La partie postérieure de la tumeur ayant poussé en direction des noyaux pyramidaux et du cortex moteur, on fait une **IRM fonctionnelle** en faisant faire des mouvements.

L'imagerie de **diffusion** montre les faisceaux à épargner.

Bilan de démence

Devant une **démence**, on veut exclure par l'imagerie la présence d'une **tumeur**. En effet, un glioblastome frontal peut ressembler à une démence fronto-temporale, tout comme un méningiome, comprimant le lobe frontal.

La démence **fronto-temporale** se caractérise à l'imagerie par une **atrophie** (*cf slide*).

Types de démence: Alzheimer, fronto-temporale, Parkinson, vasculaire et Creutzfeld-Jakob.

Les outils d'imagerie sont : la **quantification** par ROI (region of interest), la **morphométrie** par comparaison de voxels, la mesure du **débit** sanguin et du **métabolisme**.

Alzheimer :

- On peut quantifier le volume de l'**hippocampe** (qui s'atrophie).
- On peut également quantifier l'activité du **lobe temporal** (comparaison des voxels)
- Au PET : diminution du métabolisme **pariétal** et **temporal interne**

Démence fronto-temporale :

- le DD d'Alzheimer se fait grâce au PET-FDG : diminution du métabolisme dans les régions **frontales** et **temporales**.

Démence vasculaire :

- Contrairement aux démences dégénératives, on observe à l'IRM des lésions diffuses hétérogènes (tout le cerveau est atteint). La substance blanche est très intense en T2 (= **leucopathie**), car les microangiopathies causent des démyélinisations
- En **T2***, plus sensible aux petites anomalies, les micro-hémorragies apparaissent comme des points noirs.

Démence liée au prion (vache folle)

Maladie liée à la présence de la protéine prion, transmissible par contact avec le cerveau (chir, difficile à éliminer à la stérilisation), nécessitant également une configuration génétique => atrophie, atteinte du striatum qui devient intense en phase précoce.

Bilan d'épilepsie

Dans les cas de crises d'épilepsies répétées et réfractaires au traitement, l'imagerie est utile avant la chirurgie.

Ex de causes :

- Atrophie de l'hippocampe qui s'est sclérosé (post-infection ou épilepsie infantile) et devient ainsi source d'épilepsie partielle avec foyer temporal.
- Thrombophlébite corticale (pathologie focale aux conséquences de crise généralisée). A l'IRM T1 on ne voit pas grand chose (pseudo-masse, mais sans prise de contraste). Il faut donc réaliser une imagerie **veineuse** et **T2*** pour voir la thrombose.
- Épilepsie réfractaire et callostomie : la callostomie évite la contagion aux zones fonctionnelles des crises d'épilepsie. L'imagerie de tractographie montre la totale absence de connexion entre les hémisphères.

Bilan et traitement dans le cadre de mouvements anormaux

Traitement chirurgical de Parkinson: L'imagerie est importante pour la planification de l'implantation d'électrodes dans les noyaux sous-thalamiques.

Elle permet un ciblage **visuel** (vision du noyau) et **calculé** (mesure de la distance entre les commissures).

On réalise ensuite une IRM avant la mise sous tension des électrodes, pour vérifier le bon placement de celles-ci.

Bilan d'un coma et diagnostic de mort cérébrale

On peut voir des **occlusions** (notamment dans le tronc basilaire), qui causent des comas.

Post-traumatique (plus jours après) l'IRM T2* permet de visualiser les **lésions axonales diffuses** dues à la section des axones par cisaillement, formant des micro-hémorragies dans le corps calleux.

L'imagerie permet aussi de contribuer au pronostic de réveil : les **coma-oddballs** sont des stimulations auditives aléatoires, qui permettent de voir quelles zones du cerveau s'activent.

Hémorragie sous-arachnoïdienne

Classification radiologique :

selon quantité de **sang** et **localisation** : donne le pronostic de récupération.

Classification clinique :

1. Asymptomatique ou légère céphalée et raideur de nuque
2. Céphalée modérée à sévère, raideur de nuque mais pas d'autre déficit neuro (sauf nn crâniens)
3. Somnolence, confusion ou déficit focal mineur
4. Obnubilation, hémiparésie modérée à sévère, début de signes de décérébration et atteinte végétative
5. Coma profond, décérébration.

Anévrismes

Pour localiser précisément, on réalise une imagerie angio. L'angio conventionnelle est uniquement utilisée en pré-traitement (avant coiling endovasculaire).

En général, ttt endovasculaire est le traitement de choix (> clipping par chirurgie avec crâniotomie).

La majorité sont **sacculaires** (= dilatation de toutes les couches de la paroi). Non-congénitaux.
Majoritairement dans la circulation antérieure (carotidienne) du polygone de Willis.
Les plus fréquents : A communicante antérieure et a cérébrale moyenne.

Le traitement immédiat de l'anévrisme rompu est nécessaire car le risque de **resaignement** est important. Deuxième complication : vasospasme.

50% de mortalité avec les resaignements. Parmi les survivants, 30% sont handicapés.

Anévrisme particuliers

Anévrismes **disséquants** : rupture très fréquente.

Anévrisme **mycotique** : pas sur le polygone de Willis, mais **en périphérie**. Ce sont des abcès (embols septiques d'endocardites se fixant dans des artères). => ATB, occlusion si non-réponse.

Autres causes d'hémorragies

Les **hémorragies périmesencéphaliques** veineuses ne resaignent généralement pas.

Hémorragies intra-crâniennes non-traumatiques

Malformation artério-veineuse

Dilatation des veines (shunt des capillaires => haute pression).

Le **CT** natif permet de montrer l'hémorragie.

L'**angio-CT** permet de mieux voir l'anatomie, de localiser et d'étudier le nidus.

L'**IRM** permet de voir les **lésions du parenchyme** et les nidus (=> cible des traitements). L'angio - IRM est encore plus précise. Une IRM fonctionnelle permet d'identifier les régions touchées (et le risque de la chirurgie).

Le traitement est souvent combiné : γ -knife, CX de résection et/ou endovasculaire.

Cavernome

Aussi une malformation, mais sans shunt.

Ne se voient pas à l'angiographie conventionnelle, car le flux est trop lent et ne prennent pas le contraste. Visibles à l'**IRM**.

Pas de traitement endovasculaire possible (pas d'accès) => CX de résection en ttt de choix.
Uniquement si symptomatique d'hémorragie.

AVC

S'étudie au **CT** en urgence.

On recherche des signes précoces dont la présence de thrombus (dans les aa).

Plus tardivement, on recherche des hypodensités focales, et surtout, on veut **exclure les hématomes** (pour pouvoir faire une hémolyse).

Le CT de **perfusion** est pronostic (zones d'infarctus et de pénombre).

Time is brain : l'intervention doit se faire le plus rapidement possible, après 6h, le risque hémorragique est trop élevé.

Troubles oculomoteurs

Localisation des lésions :

Lésions intraxiales : lésions des **noyaux** (tronc) des nn crâniens ou **intracérébrales**.

Lésions extra-axiales intradurales : de l'émergence du tronc au sinus caverneux (lésion par infiltration de tumeurs, abcès ou atteintes vasculaires).

Lésions extradurales : du sinus à la partie postérieure de l'orbite.

Lésions orbitaires : dans l'orbite.

Cf exemples sur les slides .

SEP

Rien de visible au CT.

A l'IRM plaque visible en T2. Avec contraste, prise de contraste *autour* de la plaque (inflammation).

Le diagnostic radiologique doit montrer la **dissémination** dans l'**espace** et dans le **temps** => critères IRM de McDonald.

Avec ces critères, le diagnostic repose sur l'examen clinique et l'analyse du LCR.

Le premier symptôme est souvent oculaire (névrite optique).